

AE-FT2232D-ADAPTER 説明書

(株) ビート・クラフト

版	日付	担当	摘要
1	2025/09/22	ryuchi	新規作成開始
2	2025/11/12	ryuchi	回路図および作成例の ファイル名を記載

1. はじめに

本文書は、BC-11AH-A2 基板と 秋月電子通商製 AE-FT2232-W/ROM-KIT を接続して、UART0 および UART1 を USB インターフェイス経由で使用するための参考資料です。

2. 概略

BC-11AH-A2 基板には、UART0 および UART1 を利用できるようにするための、パターンが配線されています。これらの UART を使用するには、BC-11AH-A2 基板にコネクタを実装し、対応可能なインターフェイス基板を用意する必要があります。本文書は、その一例を説明するものです。なお、BC-11AH-A2 基板については、BC-11AH-A2 users manual を参照してください。

3. 主な仕様

秋月電子通商で販売されている AE-FT2232-W/ROM-KIT の基本的なスペックは下記の通りです (2025 年 8 月末時点)

型番	AE-FT2232-W/ROM-KIT	AE-FT2232 でも使用可能
外形サイズ	60 x 20mm	
使用チップ	FT2232D	FTDI 社製 2ch 内蔵
接続コネクタ	DIP 40pin 準拠	DIP 40pin 600mil 幅の IC ソケットが使用可能

注意事項

※ FTDI 社では FT2232D は NRND 品になっています

※ AE-FT2232-W/ROM-KIT には設定用の ROM が搭載されています。

- 各チャンネルの動作モードは UART 以外を設定しないようにしてください。
- USB プロダクトに関する ID は、変更しないでください。

4. AE-FT2232-W/ROM-KIT の設定について

AE-FT2232-W/ROM-KIT の各ジャンパピンは、以下のように設定してください。

項	名称	ジャンパ設定
JP1	電源供給	あり
JP2	CHA IO 電圧設定	なし
JP3	CHB IO 電圧設定	なし

5. BC-11AH-A2 の準備について

BC-11AH-A2 の CN3 および CN5 コネクタを実装してください。詳しくは BC-11AH-A2 users manual を参照してください。

6. UART の使用について

本資料に添付する回路図の CN1 と BC-11AH-A2 基板の CN5 を MIL 準拠 8 ピンソケット、ワイヤを使用し、1 対 1 で配線してください。ケーブルについても 添付する回路図を参照してください。

AE-FT2232-W/ROM-KIT に実装された Mini USB コネクタに USB ケーブルを接続し、FT2232D に対応したドライバ等がセットアップされた PC などに接続すると 2ch の UART が使用できるようになります。通常 FT2232D の CH A 側が UART0 に、CH B 側が UART1 として認識されます。ポート番号等は 接続された PC や OS の状態により変わります。通常 ポート番号の若い方が UART 0 側になります。

7. Boot mode の設定

本資料に添付する回路図で示す CN2 をオープンの状態にすると BC-11AH-A2 は、ROM mode での起動になります。UART0 側からファームウェアなどの書き込みが可能になります。ジャンパピンなどを装着し、ショートした状態になると XIP mode になり、モジュール内の XIP ROM のプログラムが実行されます。

8. 回路図 および作成例

AE-FT2232-W/ROM-KIT と BC-11AH-A2 を接続するための参考回路図は下記の PDF を参照してください。

AE-FT2232-ADAPTER_schematic.pdf

製作例は、下記の写真を参照してください。

AE-FT2232-ADAPTER_top.jpg

AE-FT2232-ADAPTER_bottom.jpg

以上